COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



**SITUATION**

**Le foyer du lycée.** Inès gère la vente de sandwichs au foyer. Pour savoir combien en commander, elle a interrogé 20 élèves : « Combien de sandwichs avez-vous achetés au foyer cette semaine ? ». Voici leurs réponses :

**5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6**

## I. Vocabulaire

**DÉFINITIONS · LE VOCABULAIRE**

| | |
|---|---|
| **Population** | C'est **l'ensemble que l'on étudie**. Elle peut être formée de personnes, mais aussi **d'objets, d'animaux, de jours...**<br>Question à se poser : « **Sur qui ou sur quoi porte l'étude ?** » |
| **Individu** | C'est **chaque élément de la population** : une personne, un objet, un jour... |
| **Caractère** | C'est **l'information que l'on relève** sur chaque individu.<br>Question à se poser : « **Quelle information note-t-on pour chacun ?** »<br>• Il est **quantitatif** si la réponse est **un nombre** (un âge, une pointure...).<br>• Il est **qualitatif** si la réponse est **un mot** (une couleur, un sport...). |
| **Effectif d'une valeur** | C'est **le nombre d'individus** qui ont donné cette valeur. |
| **Effectif total $N$** | C'est **le nombre total d'individus** de la population. |

**EXEMPLE 1 · SITUATION**

**1** Quelle est la population étudiée par Inès ? Quel est un individu de cette population ? APP

**La population est formée des 20 élèves interrogés. Un individu est un élève.**

**2** Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? Justifie ta réponse. APP

**Le nombre de sandwichs achetés au foyer dans la semaine. Il est quantitatif, car la réponse est un nombre.**

**3** Combien d'élèves ont acheté 6 sandwichs ? Comment appelle-t-on ce nombre ? APP

**6 élèves ont acheté 6 sandwichs. C'est l'effectif de la valeur 6.**

**4** Quel est l'effectif total $N$ ? APP

**$N = 20$**

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

105 min

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.



**SITUATION**

**Le foyer du lycée.** Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

**5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6**

**EXEMPLE 2**

Devant le lycée, on relève la couleur des 12 voitures garées : blanc ; noir ; gris ; blanc ; rouge ; gris ; blanc ; noir ; blanc ; bleu ; gris ; blanc.

1. Sur qui ou sur quoi porte l'étude ? Quelle est la population ? Quel est un individu ? APP

   **L'étude porte sur les 12 voitures garées devant le lycée : c'est la population. Un individu est une voiture.**

2. Quelle information note-t-on pour chacune ? Quel est donc le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

   **On note la couleur de chaque voiture : le caractère est la couleur. Il est qualitatif, car la réponse est un mot.**

3. Combien de voitures sont blanches ? Comment appelle-t-on ce nombre ? APP

   **5 voitures : c'est l'effectif de la valeur « blanc ».**

4. Quel est l'effectif total $N$ ? APP

   $N = 12$

## II. La moyenne

**DÉFINITION · LA MOYENNE**

La **moyenne** $M$ d'une série se calcule en divisant **la somme de toutes les valeurs** par **l'effectif total** :

$$M = \frac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{effectif total}}$$

**INTERPRÉTATION · LA MOYENNE**

La moyenne est la valeur qu'aurait **chaque individu** si l'on **partageait le total de façon égale** entre tous les individus.

Phrase type : « **En moyenne**, chaque individu … $M$ (avec l'unité). »

**ATTENTION**

- La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série : elle peut même être un nombre décimal.
- Une valeur très éloignée des autres peut beaucoup modifier la moyenne.

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



**SITUATION**

**Le foyer du lycée.** Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

**5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6**

**EXEMPLE 3 · SITUATION**

1. Calcule le nombre total de sandwichs achetés par les 20 élèves. RÉA

**5 + 3 + 8 + 6 + 4 + 6 + 14 + 5 + 3 + 7 + 6 + 5 + 4 + 6 + 7 + 5 + 6 + 8 + 4 + 6 = 118 sandwichs**

2. Calcule le nombre moyen $M$ de sandwichs achetés par élève. RÉA

? Divise le total par l'effectif total $N$.

$$M = \frac{118}{20} = 5{,}9 \text{ sandwichs}$$

3. Rédige une phrase pour interpréter ce résultat. COM

**En moyenne, chaque élève a acheté 5,9 sandwichs au foyer cette semaine.**

**EXEMPLE 4**

Voici les notes de Gabrielle ce trimestre : **16 ; 15 ; 12 ; 8 ; 16 ; 13 ; 11 ; 11 ; 5 ; 17**.

1. Quel est l'effectif total $N$ de cette série ? APP

$N = 10$

2. Calcule la moyenne des notes de Gabrielle. RÉA

$$\frac{16 + 15 + 12 + 8 + 16 + 13 + 11 + 11 + 5 + 17}{10} = \frac{124}{10} = 12{,}4$$

3. La moyenne que tu as trouvée est-elle une des notes de Gabrielle ? Que peux-tu en conclure ? VAL

**Non : la moyenne n'est pas forcément une valeur de la série.**

## III. La médiane et l'étendue

**DÉFINITION · LA MÉDIANE**

On range les valeurs dans l'ordre croissant. La **médiane** est **la valeur du milieu** : elle partage la série en **deux groupes de même effectif**.

**MÉTHODE · TROUVER LA MÉDIANE D'UNE LISTE**

1. Ranger les valeurs dans **l'ordre croissant**.
2. Compter l'effectif total $N$.
3. Si $N$ est **impair**, il y a **une seule valeur au milieu** : c'est la valeur de rang $\frac{N+1}{2}$.
4. Si $N$ est **pair**, il y a **deux valeurs au milieu**, de rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2}+1$. La médiane est **la moyenne de ces deux valeurs**.

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

105 min

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.



## SITUATION

**Le foyer du lycée.** Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

**5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6**

## DÉFINITION · L'ÉTENDUE

L'**étendue** mesure **l'écart entre les valeurs extrêmes** de la série :

**étendue = plus grande valeur − plus petite valeur**

Plus l'étendue est grande, plus les valeurs sont **éloignées les unes des autres**.

## INTERPRÉTATION · LA MÉDIANE

La médiane partage la série en deux groupes de même effectif. On peut donc dire que :

- **Au moins 50 %** des valeurs sont **inférieures ou égales** à la médiane ;
- **Au moins 50 %** des valeurs sont **supérieures ou égales** à la médiane.

## EXEMPLE 5 · SITUATION

**1** Range les 20 valeurs dans l'ordre croissant. RÉA

**3 ; 3 ; 4 ; 4 ; 4 ; 5 ; 5 ; 5 ; 5 ; 6 ; 6 ; 6 ; 6 ; 6 ; 6 ; 7 ; 7 ; 8 ; 8 ; 14**

**2** L'effectif total $N$ est-il pair ou impair ? Quels sont les rangs des valeurs du milieu ? ANA

**$N$ = 20 est pair : on cherche la 10e et la 11e valeurs.**

**3** Donne la médiane de la série. RÉA

**La 10e et la 11e valeurs valent toutes les deux 6. La médiane est 6 sandwichs.**

**4** Rédige une phrase pour interpréter la médiane. COM

**Au moins 50 % des élèves ont acheté 6 sandwichs ou moins cette semaine, et au moins 50 % en ont acheté 6 ou plus.**

**5** Calcule l'étendue de la série. RÉA

**14 − 3 = 11 sandwichs**

**6** Quelle valeur est très éloignée des autres ? Compare la médiane à la moyenne trouvée dans l'exemple 3. VAL

**La valeur 14 est très éloignée des autres. La médiane (6) et la moyenne (5,9) sont proches.**

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

105 min

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

COURS

**SITUATION**

**Le foyer du lycée.** Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

**5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6**

**EXEMPLE 6 · SITUATION**

Un 21e élève répond à Inès : il a acheté **9** sandwichs.

1. Quel est le nouvel effectif total $N$ ? Est-il pair ou impair ? ANA

   **$N$ = 21 est impair.**

2. Calcule le rang de la valeur du milieu. RÉA

   **Rang : $\frac{21 + 1}{2} = 11$**

3. Place la valeur 9 dans la série rangée de l'exemple 5. Donne la 11e valeur, puis la médiane. RÉA

   **La valeur 9 se place entre 8 et 14. La 11e valeur est 6 : la médiane est 6 sandwichs.**

**EXEMPLE 7**

On reprend les notes de Gabrielle : **16 ; 15 ; 12 ; 8 ; 16 ; 13 ; 11 ; 11 ; 5 ; 17**.

1. Range les notes dans l'ordre croissant. RÉA

   **5 ; 8 ; 11 ; 11 ; 12 ; 13 ; 15 ; 16 ; 16 ; 17**

2. Détermine la médiane des notes. RÉA

   **$N$ = 10 est pair : 5e et 6e valeurs. Médiane : $\frac{12 + 13}{2} = 12{,}5$**

3. Calcule l'étendue des notes. RÉA

   **17 − 5 = 12**

4. Rédige une phrase pour interpréter la médiane des notes de Gabrielle. COM

   **Au moins 50 % des notes de Gabrielle sont inférieures ou égales à 12,5, et au moins 50 % sont supérieures ou égales à 12,5.**

## IV. Le tableau d'effectifs et la fréquence

**DÉFINITIONS · TABLEAU D'EFFECTIFS ET FRÉQUENCE**

- Quand les valeurs se répètent souvent, on les regroupe dans un **tableau d'effectifs** : il indique, pour chaque valeur, **combien d'individus l'ont donnée**.
- La **fréquence** $f$ d'une valeur indique **la part des individus** qui ont donné cette valeur :

$$f = \frac{\text{effectif de la valeur}}{\text{effectif total}}$$

- Pour écrire une fréquence en pourcentage, on **multiplie par 100**.

**PROPRIÉTÉS · LES FRÉQUENCES**

- Une fréquence est toujours comprise entre **0 et 1**, c'est-à-dire entre **0 % et 100 %**.
- Si on additionne les fréquences de toutes les valeurs, on obtient **1, soit 100 %**.

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



**SITUATION**

**Le foyer du lycée.** Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

**5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6**

**EXEMPLE 8 · SITUATION**

1 Complète le tableau d'effectifs des 20 réponses. Vérifie que le total est égal à 20. RÉA

| Sandwichs achetés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre d'élèves** | **2** | **3** | **4** | **6** | **2** | **2** | **1** | **20** |

2 Calcule la fréquence des élèves qui ont acheté 6 sandwichs. Écris-la sous forme de fraction, de nombre décimal puis de pourcentage. RÉA

$\frac{6}{20} = 0{,}30 = 30\ \%$

3 Rédige une phrase pour interpréter cette fréquence. COM

**30 % des élèves interrogés ont acheté 6 sandwichs.**

**EXEMPLE 9**

Dans un lycée de 1 000 élèves, on a relevé le sport préféré de chaque élève.

| Sport | Handball | Basket | Tennis | Rugby | Football | Judo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 152 | 146 | 156 | 243 | 129 | ? | 1 000 |

1 Calcule le nombre d'élèves qui préfèrent le judo. RÉA

$1\,000 - (152 + 146 + 156 + 243 + 129) = 1\,000 - 826 = 174$

2 Calcule la fréquence des élèves qui préfèrent le rugby. Donne le résultat en pourcentage. RÉA

$\frac{243}{1\,000} = 0{,}243 = 24{,}3\ \%$

## V. Moyenne et médiane à partir d'un tableau

**DÉFINITION · LA MOYENNE À PARTIR D'UN TABLEAU**

Dans un tableau, chaque valeur compte **autant de fois que son effectif**. Pour obtenir la somme de toutes les valeurs, on calcule **valeur × effectif** pour chaque colonne, puis on additionne :

$$M = \frac{\text{valeur} \times \text{effectif} + \text{valeur} \times \text{effectif} + \ldots}{\text{effectif total}}$$

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

105 min

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.



## SITUATION

**Le foyer du lycée.** Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

**5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6**

## MÉTHODE · TROUVER LA MÉDIANE À PARTIR D'UN TABLEAU

L'**effectif cumulé** d'une valeur est **le nombre d'individus** qui ont donné **cette valeur ou une valeur plus petite**.

1. Calculer les effectifs cumulés : on additionne **les effectifs au fur et à mesure**.
2. Calculer le rang (ou les deux rangs) de la médiane, comme pour une liste.
3. Chercher **la première colonne** dont l'effectif cumulé **atteint ou dépasse ce rang** : sa valeur est la médiane.

## EXEMPLE 10 · SITUATION

On reprend le tableau d'effectifs de l'exemple 8.

| **Sandwichs achetés** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre d'élèves** | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| **Effectifs cumulés** | **2** | **5** | **9** | **15** | **17** | **19** | **20** | |

**1** À l'aide du tableau, calcule le nombre moyen $M$ de sandwichs achetés par élève. Retrouves-tu le résultat de l'exemple 3 ? RÉA

$$M = \frac{3\times2 + 4\times3 + 5\times4 + 6\times6 + 7\times2 + 8\times2 + 14\times1}{20} = \frac{118}{20} = 5{,}9$$

**sandwichs. On retrouve le résultat de l'exemple 3.**

**2** Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

**3** L'effectif total est $N = 20$. Quels sont les rangs des deux valeurs du milieu ? ANA

**$N = 20$ est pair : la 10e et la 11e valeurs.**

**4** À l'aide des effectifs cumulés, détermine la médiane. Retrouves-tu le résultat de l'exemple 5 ? RÉA

**Les effectifs cumulés passent de 9 à 15 dans la colonne 6 : la 10e et la 11e valeurs valent 6. La médiane est 6 sandwichs, comme dans l'exemple 5.**

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

105 min

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.



**SITUATION**

**Le foyer du lycée.** Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

**5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6**

**EXEMPLE 11**

On a demandé à des élèves combien de temps ils travaillent chaque soir.

| Temps de travail (min) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 6 | 16 | 12 | 11 | 5 |

**1** Calcule l'effectif total $N$. RÉA

**6 + 16 + 12 + 11 + 5 = 50**

**2** Calcule le temps de travail moyen. RÉA

$$M = \frac{20\times6 + 30\times16 + 40\times12 + 50\times11 + 60\times5}{50} = \frac{1\,930}{50} = 38{,}6 \text{ min}$$

**3** Calcule les effectifs cumulés, puis détermine le temps de travail médian. RÉA

**Effectifs cumulés : 6 ; 22 ; 34 ; 45 ; 50. $N$ = 50 est pair : 25e et 26e valeurs, toutes deux égales à 40 min. Médiane : 40 min.**

## VI. Représenter une série

**DÉFINITIONS · LES DIAGRAMMES**

• **Diagramme en bâtons** : on place les valeurs **sur l'axe horizontal** et les effectifs **sur l'axe vertical**. La hauteur de chaque bâton est **l'effectif de la valeur**.

• **Diagramme circulaire** : le disque entier (360°) représente **toute la population**. Chaque valeur est représentée par un secteur dont l'angle est **proportionnel à sa fréquence** :

$$\alpha = 360° \times \text{fréquence de la valeur}$$

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

105 min

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

COURS

**SITUATION**

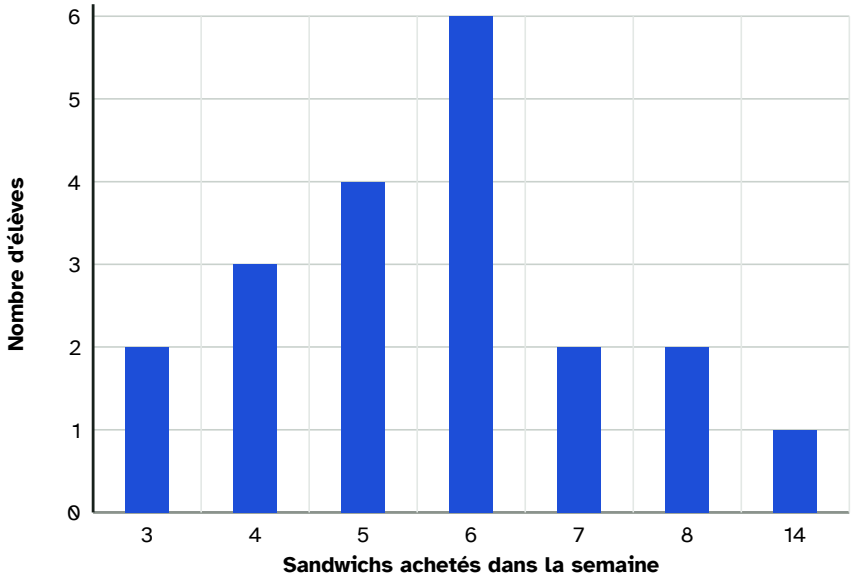
**Le foyer du lycée.** Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

**5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6**

**EXEMPLE 12 · SITUATION**

On reprend le tableau d'effectifs de l'exemple 8.

**1** Trace le diagramme en bâtons du nombre de sandwichs achetés par élève. COM




**2** Calcule l'angle du secteur « 6 sandwichs » dans un diagramme circulaire. RÉA

? Utilise la fréquence calculée dans l'exemple 8.

**360° × 0,30 = 108°**

**EXEMPLE 13**

On reprend les sports préférés des 1 000 élèves de l'exemple 9.

**1** Calcule l'angle du secteur « rugby » dans un diagramme circulaire. Arrondis au degré. RÉA

**360° × 0,243 ≈ 87°**

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

105 min

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.



## SITUATION

**Le foyer du lycée.** Inès a interrogé 20 élèves : combien de sandwichs ont-ils achetés au foyer cette semaine ?

**5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 6 ; 14 ; 5 ; 3 ; 7 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 7 ; 5 ; 6 ; 8 ; 4 ; 6**

## RETOUR À LA SITUATION

Inès doit passer sa commande pour **100 élèves** qui fréquentent le foyer. Elle veut commander assez de sandwichs pour une semaine, sans en avoir trop.

1. À l'aide de la moyenne, estime le nombre de sandwichs à commander pour une semaine. RÉA

   **5,9 × 100 = 590 sandwichs.**

2. Un élève a acheté 14 sandwichs, bien plus que les autres. Quel indicateur est le moins influencé par cette valeur : la moyenne ou la médiane ? Justifie. VAL

   **La médiane : elle ne dépend pas de la valeur 14, alors que cette valeur fait augmenter la moyenne.**

3. Rédige une phrase pour conseiller Inès sur sa commande. COM

   **Inès peut commander environ 590 sandwichs par semaine pour 100 élèves.**